# FINAL PROJECT PROPOSAL

---

## [Lipstick Shade Recommendation System]

**Team Members**

*[Amanda Amalia Putriprayogi] · [Angelina Yessyca Rahardjo Hadi] · [Syauqiya Hasna] · [Bara Samudra Syuhada] · [Fauzan Abdurrochman Anwar]*

[FTDS HCK / Hacktiv8] | [2026]

# SECTION 01 BUSINESS UNDERSTANDING

## 1.1 Project Summary

Proyek ini adalah prototipe aplikasi yang membantu konsumen menemukan pilihan shade lipstik yang relevan dengan tampilan warna kulit wajah dari foto. Pengguna mengunggah foto, kemudian aplikasi menganalisis warna kulit menggunakan CIELAB untuk mengestimasi skin tone, serta mengidentifikasi undertone. Selanjutnya, sistem menggunakan Cosine Similarity untuk mencocokkan warna lipstik berdasarkan referensi profesional dengan produk lipstick dari brand Indonesia. Tujuannya adalah mempermudah eksplorasi produk dan mengurangi ketidakpastian saat memilih lipstik secara online.

### Nama Project

*LipMatch AI - Find Your Lipstick Match with a Photo.*

## 1.2 Business Problem

Salah satu masalah yang masih sering terjadi dalam industri kosmetik ialah menentukan *skin tone* yang tepat sebelum membeli, karena skintone dapat berubah seiring waktu dari faktor usia, paparan sinar matahari[1]. Dengan berkembangnya pasar kosmetik[2], masalah ini akan sering terjadi dan merugikan bisnis dengan meningkatnya churn rate, barang retur, business rep buruk[3].

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang dapat membantu konsumen dalam menentukan pilihan warna lipstick secara lebih personal. Oleh karena itu, project ini mengembangkan sistem rekomendasi warna lipstick berbasis computer vision yang dapat mengidentifikasi kategori skin tone melalui foto wajah pengguna. Pendekatan serupa telah digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk mengklasifikasikan warna kulit dan memberikan rekomendasi warna kosmetik [4]. Sistem ini juga akan menampilkan beberapa alternatif warna lipstick secara visual, sehingga pengguna dapat membandingkan berbagai pilihan shade sebelum melakukan pembelian. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kepercayaan konsumen dalam memilih produk dapat meningkat sekaligus mengurangi potensi kesalahan pemilihan warna lipstik [5].

*Source 1:* https://www.maybelline.co.id/makeup-tips/face-makeup-tutorial/masih-bingung-ini-cara-menentukan-skin-tone-dengan-mudah

*Source 2 :* https://www.fortunebusinessinsights.com/cosmetics-market-102614

*Source 3 :* https://www.mintoiro.com/post/the-real-cost-of-a-bad-shade-match

*Source 4 :* https://jurnal.aptika.org/index.php/jistics/article/view/29

*Source 5 :* https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/JMB/article/view/797

## Pain Points Utama

Pain point bisnis yang paling kritikal dan relevan dengan topik project :

1. Kesulitan menentukan warna lipstik yang sesuai dengan pengguna
   Pengguna harus mencoba berbagai warna secara manual sebelum menemukan pilihan yang disukai.
2. Banyaknya pilihan shade lipstik
   Pengguna menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan produk.
3. Kurangnya pemahaman tentang skin tone dan undertone
   Pengguna kesulitan mengidentifikasi kategori warna kulit dan undertone mereka sendiri
4. Tidak adanya visualisasi rekomendasi yang praktis
   Pengguna kesulitan membayangkan bagaimana warna lipstik yang ada di aplikasikan ke wajah mereka.
5. Kurangnya rekomendasi produk lipstik yang personal
   Pengguna juga mengalami kesulitan dalam menemukan produk lipstik yang sesuai dengan karakteristik warna kulit mereka.

## Trade-off yang Dihadapi

| ***Strategi*** | ***Keuntungan*** | ***Risiko*** |
|---|---|---|
| ***Analisis otomatis melalui foto (Dipilihin oleh sistem)*** | *Pengguna cukup mengunggah foto tanpa perlu mengetahui skin tone dan undertone mereka sendiri.* | *Hasil analisis dapat dipengaruhi oleh pencahayaan, kualitas foto, dan ketepatan deteksi warna kulit.* |

| | | |
|---|---|---|
| ***Pemilihan skin tone dan undertone secara manual*** | *Tidak bergantung pada kualitas foto dan proses analisis warna kulit.* | *Pengguna harus memahami karakteristik warna kulitnya sendiri sehingga berpotensi salah memilih kategori.* |
| ***Rekomendasi menggunakan Cosine Similarity (Dipilih)*** | *Dapat mencocokkan warna referensi dengan katalog lipstick brand Indonesia berdasarkan kemiripan warna.* | *Kemiripan nilai warna digital belum tentu mencerminkan warna lipstik saat diaplikasikan pada bibir.* |
| ***Rekomendasi berdasarkan kategori warna saja*** | *Proses rekomendasi lebih sederhana dan tidak memerlukan perhitungan kemiripan warna.* | *Rekomendasi kurang spesifik karena tidak mempertimbangkan tingkat kemiripan antara warna lipstik.* |

## 1.3 Business Objective

Objective 1 — Shade Mismatch Reduction

*Reduce shade mismatch rate* sebesar 10% dibandingkan baseline dalam 3 bulan uji coba aplikasi, berdasarkan evaluasi kesesuaian shade oleh *user*.

Objective 2 — Customer Confidence Improvement

*Increase customer confidence rate* dari 50% menjadi minimal 60% dalam 1 bulan uji coba aplikasi, berdasarkan dari hasil kuesioner pengguna setelah menerima rekomendasi lipstik

Objective 3 — Product Return Reduction

*Reduce product return rate* akibat ketidaksesuaian warna lipstick dari 10% menjadi 8% dalam 6 bulan setelah implementasi.

Asumsi Bisnis:

Seluruh *baseline* dan target yang digunakan merupakan asumsi bisnis untuk kebutuhan simulasi proposal *final project*, bukan berdasarkan data historis perusahaan. Pencapaian target akan dievaluasi melalui pengujian pengguna dan, apabila tersedia, data transaksi serta retur produk.

## 1.4 Business Impact Simulation (Conceptual)

Skenario 1 — Tanpa Model

Pengguna memilih warna lipstik secara manual tanpa adanya sistem rekomendasi berdasarkan skin tone dan undertone. Hal ini dapat meningkatkan risiko ketidaksesuaian warna lipstik, mengurangi kepercayaan pengguna saat berbelanja online, serta berpotensi menyebabkan retur produk.

Skenario 2 — Dengan Model

Dengan adanya LipMatch AI, pengguna dapat memperoleh rekomendasi lipstick berdasarkan analisis warna kulit menggunakan CIELAB, serta pencocokan warna menggunakan Cosine Similarity. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna menemukan pilihan shade lipstick yang lebih sesuai dengan karakteristik warna kulit mereka.

SECTION 02

# DATA SOURCES

## 2.1 Informasi Umum Dataset

| | |
|---|---|
| ***Nama Dataset*** | *Indonesian Lipstick Product Dataset* |
| ***Sumber / Provider*** | *Hasil web scraping dari website produk 5 brand kosmetik Indonesia: Wardah, SOMETHINC, MAKE OVER, Implora, dan BLP Beauty* |
| ***Ukuran Dataset*** | *226 baris × 6 kolom — sekitar 0,05 MB (52,49 KB) dalam format CSV* |
| ***Periode Data*** | *Lorem Ipsum* |
| ***Granularitas*** | *Per varian warna (shade) dari masing-masing produk lipstick* |
| ***Lisensi*** | *Restricted (Publicly Accessible Data)*<br>*Note: data didapat dari web-scraping dari website resmi* |
| ***Cara Mendapatkan Data*** | *Web scraping dari halaman produk brand kosmetik Indonesia, kemudian hasil pengumpulan disusun dalam format CSV.* |

## 2.2 Data Dictionary

| Nama Kolom | Tipe Data | Deskripsi Bisnis | Contoh Nilai / Range |
|---|---|---|---|
| Nama Produk | String | Nama produk lipstick dari brand kosmetik Indonesia. | Wardah Colorfit Ultralight Matte Lipstick Korea Edition |
| Varian Warna | String | Nama shade atau varian warna dari masing-masing produk lipstick. | 09 Romantic Namsan, 10 Stunning Seoul |
| Hex Code | String | Kode warna lipstick dalam format HEX yang digunakan untuk proses pencocokan warna menggunakan Cosine Similarity setelah dikonversi ke RGB. | #A63E59, #B33E2C |
| Harga | String | Harga jual produk lipstick dalam Rupiah yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan pada hasil rekomendasi. | Rp18.400 – Rp126.650 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | String | Informasi mengenai karakteristik warna dan keterangan produk lipstick. | Lipstik berwarna Mauve pink, nude pink dengan sentuhan cokelat |
| Link Produk | String | URL halaman produk lipstick yang dapat diakses pengguna untuk melihat informasi produk lebih lanjut. | https://www.wardahbeauty.com/ |

## 2.3 Target/Output Definition

Sistem menggunakan CIELAB dan ITA untuk mengestimasi skin tone, kemudian memanfaatkan Cosine Similarity untuk menentukan produk lipstik dengan warna yang paling mendekati referensi shade yang sesuai.

| Output Sistem | Label | Definisi Bisnis |
|---|---|---|
| Kategori skin tone | Skin Tone | Menampilkan hasil estimasi kategori warna kulit pengguna berdasarkan analisis CIELAB dan ITA. |
| Kategori undertone | Undertone | Menampilkan estimasi undertone pengguna, seperti warm, cool, atau neutral. |
| Nilai kemiripan warna | Cosine Similarity Score | Menunjukkan tingkat kemiripan warna produk lipstick terhadap warna referensi yang sesuai dengan karakteristik kulit pengguna. |
| Daftar rekomendasi lipstick | Recommended Products | Menampilkan produk lipstick dari brand Indonesia yang diurutkan berdasarkan tingkat kemiripan warna tertinggi. |
| Informasi produk | Product Details | Menampilkan nama produk, varian warna, HEX code, harga, deskripsi, dan link produk untuk membantu pengguna mempertimbangkan pilihan lipstick. |

## 2.4 Data Quality (Initial Assessment)

| Tipe Isu | Kolom Terdampak | Jumlah / Persentase | Tindakan yang Diambil |
|---|---|---|---|
| Data Type Mismatch | Harga | 226 rows (100%) | Mengonversi harga dari format string (contoh: Rp49.900) menjadi numerik agar dapat digunakan untuk analisis. |
| Inconsistent Data Format | Harga | 4 rows | Membersihkan karakter tambahan * pada harga dan memverifikasi keterangan harga tersebut sebelum digunakan dalam analisis. |

Data Type Mismatch:
Seluruh nilai pada kolom Harga masih bertipe object karena menggunakan format mata uang Rupiah. Tindakan: membuat kolom Harga_Rp dengan tipe numerik tanpa mengubah data aslinya.

Inconsistent Data Format:
Terdapat 4 baris dengan karakter tambahan * pada harga produk Wardah Intense Matte Lipstick. Tindakan: membersihkan format harga serta melakukan verifikasi terhadap sumber produk.

SECTION 03 **FLOW APLIKASI**

## 3.1 Gambaran Umum Flow Aplikasi Informasi

